

CAPÍTULO 1

Conceptos de Base de Datos SQL Azure

Microsoft Azure

Aplicado a la Base de Datos: GradosTítulos

La base de datos **GradosTítulos** gestiona todo el proceso de grados y títulos de pregrado en la UPLA, de manera segura y en la nube.

1 ¿Qué es SQL Azure?

SQL Azure (Azure SQL Database) es un servicio de base de datos relacional en la nube basado en SQL Server, administrado por Microsoft.

- ✓ Alta disponibilidad
- ✓ Escalabilidad automática
- ✓ Recuperación automática
- ✓ Seguridad integrada
- ✓ Acceso desde cualquier lugar
- ✓ Pago por uso (según consumo)

2 ¿Por qué usar SQL Azure para GradosTítulos?



Disponible 24/7



Seguro y confiable



Escalable según la demanda



Administración automática por Microsoft



Acceso global desde cualquier dispositivo



Respaldo y recuperación automática



Compatible con herramientas conocidas



Optimizado para aplicaciones académicas

3 Portal de Administración de Azure

Desde el portal puedes administrar tu servidor y bases de datos, incluyendo la base de datos **GradosTítulos**.



Crear servidores



Crear bases de datos



Administrar usuarios e inicios de sesión



Diseñar tablas y consultas



Ejecutar consultas T-SQL



Monitorear uso y rendimiento

4 SQL Server Local vs SQL Azure

Aspecto	SQL Server (Local)	SQL Azure (Nube)
Ubicación	En tu propio servidor	En la nube de Microsoft
Administración	Tú administras hardware y software	Microsoft administra la infraestructura
Backups	Manuales	Automáticos
Escalabilidad	Manual y limitada	Automática y elástica
Instalación	Requiere instalación y configuración	Servicio listo para usar
Alta disponibilidad	Configuración manual	Incluida y automática
Costos	Inversión fija	Pago por uso

5 Formas de acceso a SQL Azure

A. Aplicación local



Conexión segura SSL

B. Aplicación en Azure



Conexión segura SSL

Usuarios finales (Estudiantes, Docentes, Administrativos)

6 Arquitectura de SQL Azure



7 Modelo de Aprovisionamiento (Jerarquía Lógica)



En nuestra base de datos **GradosTítulos** se manejan:

- Trámites académicos
- Estudiantes
- Docentes
- Catálogos
- Persons
- Programas de estudio
- Docentes
- Pagos y observaciones

8 Seguridad en SQL Azure

- Inicio de sesión (Login) para autenticar el acceso al servidor.
- Usuarios dentro de cada base de datos.
- Roles y permisos para controlar el acceso a objetos.
- Firewall a nivel de servidor para restringir IPs permitidas.
- Conexiones cifradas SSL para proteger los datos.

BD GradosTítulos

- Académico
- Trámite
- Evaluación
- Documento
- Catálogo

9 Facturación y Control de Uso



Pago por uso (según consumo)

- Se cobra según el tamaño máximo (MAU/DTU) de cada base de datos.
- Azure da factura según el consumo fuera de Azure.
- Siempre que ya establezcas con límites de administración dinámicos.
- Accede a los reportes de uso y facturación desde el portal Azure.

10 Ideas Clave



SQL Azure es un servicio en la nube de Microsoft.



Mejora la seguridad, la infraestructura y la disponibilidad.



Combina SQL Server y Transact-SQL.



Alta disponibilidad y recuperación automática.



Ideal para gestión de Grados y Títulos en la Universidad.

CAPÍTULO 1

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

Conceptos de Base de Datos de SQL Azure

20 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (A, B, C, D)

Basado en el Capítulo 1 del curso Microsoft SQL Azure:
Administración y desarrollo en la nube
Aplicado a la base de datos: **GRADOS TITULOS**

Microsoft Azure

Grados Titulos



Académico Trámite Evaluación Documento

1 ¿Qué es Base de datos de SQL Azure, según el capítulo?



- A Un servicio de base de datos relacional basado en la nube, creado con tecnologías SQL Server y hospedado en centros de datos de Microsoft. ✓
- B Una herramienta de escritorio para administrar instancias locales de SQL Server.
- C Un sistema de archivos distribuido exclusivo para Windows Azure AppFabric.
- D Una versión de prueba gratuita de SQL Server Express para desarrolladores.

2 ¿Qué interfaz expone SQL Azure para el acceso a bases de datos, de forma similar a una instancia local de SQL Server?



- A Una interfaz HTTP/REST exclusiva sin soporte para Transact-SQL.
- B Una interfaz de flujo TDS (Tabular Data Stream). ✓
- C Una interfaz ODBC de solo lectura.
- D Una interfaz basada exclusivamente en Windows Azure AppFabric Service Bus.

3 ¿Cómo se puede respaldar una base de datos en SQL Azure, dado que no están disponibles los comandos BACKUP/RESTORE tradicionales?



- A Solo es posible mediante un CD de recuperación enviado por Microsoft.
- B Copiando la base de datos a una nueva base de datos dentro de SQL Azure, o usando SSIS y SQLCMD para copias masivas. ✓
- C No existe ninguna forma de respaldar datos en SQL Azure.
- D Exportando la base de datos maestra (master) mediante el Generador de perfiles.

4 ¿Por qué los comandos tradicionales de copia de seguridad y restauración de SQL Server no son aplicables en SQL Azure?



- A Porque SQL Azure no permite crear más de una base de datos por servidor.
- B Porque el sistema de archivos del equipo no es accesible y los datos se replican automáticamente. ✓
- C Porque SQL Azure solo admite bases de datos de solo lectura.
- D Porque Microsoft elimina los datos automáticamente cada 30 días.

5 ¿Qué entidad prepara y configura el hardware y software necesarios al utilizar SQL Azure, en lugar del DBA o el departamento de TI?



- A El proceso de aprovisionamiento de SQL Azure. ✓
- B El administrador de servicios de la suscripción.
- C El servicio Windows Azure AppFabric Service Bus.
- D El propietario de la cuenta de Microsoft Online Services.

6 ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la administración de SQL Server local y la de SQL Azure según el capítulo?



- A SQL Azure no permite crear tablas ni índices.
- B SQL Azure abstrae la administración lógica de la administración física, dejándola esta última a cargo de Microsoft. ✓
- C SQL Azure requiere que el usuario administre directamente los discos duros del centro de datos.
- D SQL Server local no permite administrar inicios de sesión.

7 Cuando una instrucción de Transact-SQL depende de parámetros de configuración física (por ejemplo, grupos de archivos), ¿cómo se clasifica su compatibilidad en SQL Azure?



- A Totalmente compatible, sin ninguna restricción.
- B Típicamente incompatible; la instrucción no existe en SQL Azure. ✓
- C Parcialmente compatible.
- D Solo compatible en la base de datos maestra (master).

8 ¿Cuál es de los siguientes servicios de SQL Server NO se ofrecen en la plataforma Windows Azure según el capítulo?



- A Transact-SQL y motor relacional.
- B Analysis Services, Replication y Service Broker. ✓
- C Inicios de sesión y roles de base de datos.
- D Vistas de administración dinámica.

9 En el escenario A de acceso a datos descrito en el capítulo, ¿dónde reside el código de la aplicación y la base de datos?



- A Ambos residen en Windows Azure. ✓
- B El código de la aplicación permanece local en el centro de datos corporativo y la base de datos está en SQL Azure.
- C El código de la aplicación reside en SQL Azure y la base de datos permanece local.
- D Ambos residen en el mismo centro de datos físico local, sin usar la nube.

10 ¿Cuál es la principal ventaja de hospedar también la aplicación en Windows Azure (escenario B), según el capítulo?



- A Elimina por completo la necesidad de usar Transact-SQL.
- B Permite superar el límite de 150 bases de datos por servidor.
- C Minimiza la latencia de red entre el código de la aplicación y los datos, al compartir el mismo centro de datos físico. ✓
- D Reduce automáticamente el tamaño de la base

¡RECUERDA!

CONCEPTOS CLAVE DEL CAPÍTULO 1



Servicios de base de datos en la nube



Administración simplificada por Microsoft



Acceso seguro mediante TDS y SSL



Alta disponibilidad y replicación automática



Enfoque en el desarrollo de aplicaciones

Capítulo 1

CONCEPTOS DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

Microsoft Azure

- 11 En el escenario B de acceso a datos descrito en el capítulo, ¿cuál es la principal ventaja de hospedar también la aplicación en Windows Azure?
- a) Elimina por completo la necesidad de usar Transact-SQL.
 - b) Permite superar el límite de 150 bases de datos por servidor.
 - c) Minimiza la latencia de red entre el código de la aplicación y las datos, el compartir el mismo centro de datos físico. ✓
 - d) Reduce automáticamente el tamaño de la base de datos o Web Edition.

- 12 ¿Cuáles son los cuatro niveles de abstracción de la arquitectura de SQL Azure?
- a) Nivel de presentación, nivel lógico, nivel físico y nivel de red.
 - b) Nivel de cliente, nivel de servicios, nivel de plataforma y nivel de infraestructura. ✓
 - c) Nivel de aplicación, nivel de base de datos, nivel de servidor y nivel de seguridad.
 - d) Nivel de usuario, nivel de sesión, nivel de transacción y nivel de almacenamiento.

- 13 ¿Cuáles son las tres funciones principales del modelo de aprovisionamiento de SQL Azure?
- a) Administración, sincronización y respaldo.
 - b) Aprovisionamiento, facturación y medida, y enrutamiento de conexión. ✓
 - c) Creación de usuarios, control de acceso y auditoría.
 - d) Replicación, alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

- 14 ¿Qué componente es responsable de proporcionar los servicios de acceso a datos, almacenamiento y continuidad del negocio en SQL Azure?
- a) El motor relacional de SQL Server.
 - b) El administrador de servicios de la suscripción.
 - c) El tejido (Fabric) de SQL Azure. ✓
 - d) El Centro de administración del cliente de SQL Azure.

- 15 ¿Quién es el responsable de la administración del hardware físico y los sistemas operativos en SQL Azure?
- a) El DBA de la organización.
 - b) El departamento de TI de la empresa.
 - c) El cliente que usa SQL Azure.
 - d) Microsoft. ✓

- 16 ¿Qué tipo de cuenta permite administrar suscripciones, servicios y recursos en la plataforma Windows Azure?
- a) Una cuenta de Microsoft Live ID.
 - b) Una cuenta de la plataforma Windows Azure. ✓
 - c) Una cuenta de administrador de SQL Server.
 - d) Una cuenta de Active Directory del dominio local.

- 17 ¿Cuántos servidores y bases de datos por servidor puede crear una suscripción de SQL Azure?
- a) 3 servidores por suscripción y 100 bases de datos por servidor.
 - b) 6 servidores por suscripción y 100 bases de datos por servidor. ✓
 - c) 10 servidores por suscripción y 200 bases de datos por servidor.
 - d) Ilimitados servidores por suscripción y 250 bases de datos por servidor.

- 18 ¿Qué edición de SQL Azure permite crear hasta 150 bases de datos por servidor?
- a) Web Edition.
 - b) Business Edition. ✓
 - c) Basic Edition.
 - d) Developer Edition.

- 19 ¿Qué ocurre cuando se intenta superar el límite de tamaño establecido con la propiedad MAXSIZE?
- a) SQL Azure aumenta automáticamente el tamaño de la base de datos.
 - b) Se produce el error 40544 y no se pueden insertar ni actualizar datos. ✓
 - c) La base de datos se elimina automáticamente.
 - d) Se genera una copia de seguridad automática.

- 20 ¿Qué práctica recomienda el capítulo para optimizar el rendimiento y reducir la latencia de red?
- a) Ubicar la aplicación y la base de datos en la misma subregión o centro de datos. ✓
 - b) Usar siempre la edición Web Edition para todas las bases de datos.
 - c) Aumentar el tamaño de la base de datos al máximo permitido.
 - d) Realizar copias de seguridad cada hora.

★ Recuerda:

SQL Azure te permite enfocarte en tus datos y aplicaciones, Microsoft se encarga del resto!

¡Estudia, practica y construye en la nube!

CAPÍTULO 2:

Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

Microsoft Azure

Gestiona la seguridad y los accesos de la base de datos GradosTítulos en la nube de forma segura y eficiente.

1 ¿Qué es la Administración en SQL Azure?

En SQL Azure, Microsoft administra la infraestructura física, para tó administrar la lógica de las datos y la seguridad.



★ Todo comienza en la base de datos MASTER, que es la base central para la administración a nivel de servidor.



2 Estructura de Administración en SQL Azure



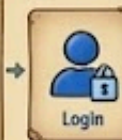
En GradosTítulos manejamos información de Académico, Trámite, Evaluación, Documento y Catálogo de forma organizada y segura.

3 Inicios de Sesión (Logins)

Los inicios de sesión permiten conectarse al servidor SQL Azure.

¿Quién puede crearlos?

- ✓ Inicios de sesión administrador (creado por Azure)
- ✓ O inicios de sesión con rol loginmanager



Comandos principales (desde MASTER)

- CREATE LOGIN
- ALTER LOGIN
- DROP LOGIN

Ejemplo: Crear inicio de sesión

```
-- Conectate a la base de datos master
CREATE LOGIN LoginAsesor
WITH PASSWORD = 'ToPaSeguroSeguro!';
```



4 Conceder Acceso a Base de Datos

Después de crear un login, debes darte acceso a la base de datos GradosTítulos.



Ejemplo: Crear usuario en GradosTítulos

```
-- Conectate a la base de datos GradosTítulos
CREATE USER LoginAsesor FOR LOGIN LoginAsesor;
-- Asignar rol loginmanager (db_datareader)
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'LoginAsesor';
```



5 Roles a Nivel de Servidor en SQL Azure

Se asignan en la base de datos MASTER.

loginmanager



Permite crear, crear/eliminar y eliminar roles de datos.

dbmanager



Permite crear, crear/eliminar y eliminar roles de datos.

Asignar roles:

```
USE master;
USE sp_addrolemember
'loginmanager', 'userindeder';
USE sp_addrolemember
'osagag' (db_datareader);
```



6 Ver Inicios de Sesión y Bases de Datos

Siempre desde la base de datos MASTER.

Ver Inicios de sesión



```
SELECT name, login_status, is_disabled
FROM sys.sql_logins
ORDER BY name;
```

Ver bases de datos



```
SELECT name, database_id,
create_ctate_ctate_date
FROM sys.databases
WHERE name = 'master'
ORDER BY name;
```



7 Seguridad a Nivel de Base de Datos en GradosTítulos

Se gestiona igual que en SQL Server: usuarios, roles y permisos.

Usuarios



Representa a los datos de sesión del tipo de la BD.

```
CREATE USER Loginmanager
FOR LOGIN Loginmanager;
```

Roles de Base de Datos



Agrupar usuarios para asignar permisos de datos.

```
CREATE ROLE db_datareader;
GRANT db_datareader
TO Loginmanager;
```

Permisos



Controla al conso a asignar bases, roles, etc.

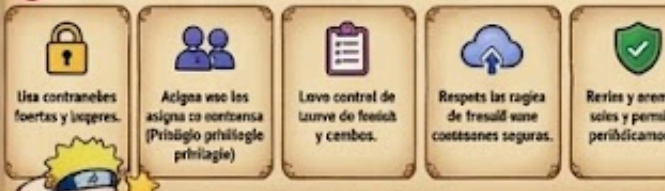
```
GRANT SELECT, INSERT ON
dbo.tbl_usuario
TO db_datareader;
```

Esquemas de GradosTítulos

- Académico : Información de programas, programas, matrículas, etc.
- Trámite : Puerta administrativa de los expedientes.
- Formación : Desmitaciones, evaluaciones y documentos.
- Resumen : Resúmenes, documentos y documentos efímeros.
- Catálogo : Parámetros y catálogos del sistema.



8 Buenas Prácticas de Administración



9 Resumen

- ✓ La administración a nivel de servidor se hace en MASTER.
- ✓ Se crean inicios de sesión con CREATE LOGIN
- ✓ Se asignan roles loginmanager y dbmanager para delegar.
- ✓ Se otorga acceso a la base de datos GradosTítulos mediante CREATE USER y roles.
- ✓ Una vez del sistema para monitorizar logs y errores.
- ✓ Mantén la seguridad de la información académica siempre.



CAPÍTULO 2: Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (PREGUNTAS 1-10)

Q1 ¿Qué entidad de seguridad se utiliza para autenticar el acceso a SQL Azure a nivel de servidor?

- a) Usuario de base de datos
- b) Inicio de sesión (Login) de SQL Server ☒
- c) Rol de base de datos
- d) Esquema de base de datos



Q2 ¿Qué entidad permite conceder acceso a los objetos dentro de una base de datos específica?

- a) Inicio de sesión del servidor
- b) Usuario de base de datos ☒
- c) Firewall
- d) Servidor lógico



Q3 ¿Cuál es la función principal de los roles del base de datos en SQL Azure?

- a) Crear servidores SQL Azure.
- b) Administrar el hardware físico.
- c) Agrupar usuarios y facilitar la asignación de permisos. ☒
- d) Configurar la facturación.



Q4 ¿En que base de datos deben ejecutarse normalmente las operaciones CREATE LOGIN y DROP LOGIN?

- a) TempDB
- b) Base de datos del usuario
- c) Base de datos master ☒
- d) Model



Q5 ¿Cuál es el propósito principal de un inicio de sesión (Login) en SQL Azure?

- a) Almacenar procedimientos almacenados.
- b) Crear tablas automáticamente.
- c) Autenticar el acceso al servidor SQL Azure. ☒
- d) Administrar el ancho de banda.



Q6 ¿Qué instrucción Transact-SQL permite crear un nuevo inicio de sesión en SQL Azure?

- a) CREATE USER
- b) CREATE LOGIN ☒
- c) CREATE ROLE
- d) CREATE DATABASE



Q7 ¿Qué debe existir primero para poder crear un usuario dentro de una base de datos de SQL Azure?

- a) Una tabla.
- b) Un procedimiento almacenado.
- c) Un inicio de sesión (Login). ☒
- d) Un índice.



Q8 ¿Cuál es la diferencia principal entre un Login y un Usuario en SQL Azure?

- a) No existe diferencia.
- b) Ambos administran únicamente el firewall.
- c) El Login autentica el acceso al servidor y el Usuario permite acceder a una base de datos. ☒
- d) El Usuario administra los servidores físicos.



Q9 ¿Qué instrucción se utiliza para otorgar permisos a un usuario sobre objetos de una base de datos?

- a) ALTER
- b) CREATE
- c) GRANT ☒
- d) DROP



Q10 ¿Cuál es una buena práctica al administrar la seguridad en SQL Azure?

- a) Compartir una sola cuenta entre todos los usuarios.
- b) Otorgar permisos de administrador a todos.
- c) Eliminar la base de datos master.
- d) Asignar únicamente los permisos necesarios a cada usuario (principio de mínimo privilegio). ☒



¡Recuerda!

Una correcta administración de inicios de sesión, usuarios y permisos protege tus datos y garantiza la seguridad de tus aplicaciones en la nube.

Buenas prácticas de seguridad en SQL Azure



Una inicio de sesión individual para cada usuario.



Crearles y asignar permisos de forma eficiente.



Otorgar solo los permisos necesarios (principio de mínimo privilegio).

¡Tú puedes!

11 ¿Qué instrucción Transact-SQL se utiliza para crear una nueva base de datos en SQL Azure?

☐ CREATE TABLE

☐ CREATE LOGIN

☒ CREATE DATABASE

☐ CREATE SERVER


12 ¿Qué instrucción permite eliminar una base de datos existente en SQL Azure?

☐ DELETE DATABASE

☒ REMOVE DATABASE

☒ DROP DATABASE

☒ ERASE DATABASE


13 ¿Qué instrucción se utiliza para modificar las propiedades de una base de datos existente?

☐ UPDATE DATABASE

☒ ALTER DATABASE

☐ MODIFY DATABASE

☒ CHANGE DATABASE


14 ¿Cuál es la herramienta gráfica más utilizada para administrar bases de datos SQL Azure?

☐ Visual Studio

☐ Microsoft Access

☒ SQL Server Management Studio (SSMS)

☐ Bloc de notas


15 ¿Qué permiso debe tener un usuario para poder crear una nueva base de datos en un servidor SQL Azure?

☐ a Permiso SELECT

☐ b Permiso INSERT

☐ c Permiso UPDATE

☒ d Permisos para crear bases de datos otorgados al inicio de sesión correspondiente.


16 ¿Qué ocurre si un usuario intenta acceder a una base de datos sin tener permisos?

☐ a La base de datos se elimina automáticamente.

☐ b SQL Azure crea un usuario temporal.

☒ c Se deniega el acceso y se genera un error de autorización.

☐ d El servidor reinicia automáticamente.


17 ¿Cuál es la ventaja de utilizar roles de base de datos en lugar de asignar permisos individualmente?

☐ a Incrementan el tamaño de la base de datos.

☐ b Reducen el rendimiento del servidor.

☒ c Facilitan la administración de permisos para múltiples usuarios.

☐ d Eliminan la necesidad de crear usuarios.


18 ¿Qué instrucción permite visualizar los inicios de sesión y las bases de datos disponibles en SQL Azure mediante las vistas del sistema?

☐ a BACKUP DATABASE

☐ b RESTORE DATABASE

☒ c Consultar las vistas del sistema (catálogo) de SQL Azure.

☐ d CHECK DATABASE


19 ¿Cuál es una ventaja de administrar los permisos mediante comandos Transact-SQL?

☐ a Solo funcionan en servidores locales.

☐ b Eliminan la autenticación.

☒ c Permiten administrar la seguridad de forma precisa y automatizada.

☐ d Remplazan completamente SQL Server Management Studio.


20 ¿Cuál es una buena práctica al administrar usuarios a inicios de sesión en SQL Azure?

☐ a Compartir un mismo Login entre todos los usuarios.

☐ b Asignar permisos de administrador a todos los usuarios.

☐ c Eliminar la base de datos master.

☒ d Crear inicios de sesión individuales y otorgar únicamente los permisos necesarios según las funciones de cada usuario.


¡Recuerda!

Una buena administración de bases de datos y permisos garantiza seguridad, control y eficiencia en SQL Azure.

Buenas prácticas

- ✓ Usa roles para organizar permisos.
- ✓ Otorga solo los permisos necesarios.
- ✓ Administra con seguridad y responsabilidad.



Protege, replica y supervisa la base de datos
GradosTítulos para garantizar disponibilidad y rendimiento.

1 ¿Qué es copiar una base de datos?

Permite crear una copia consistente de una base de datos existente de GradosTítulos para fines de respaldo, pruebas, migración o análisis.



La copia es lógica: se realiza dentro de SQL Azure sin necesidad de exportar o importar datos.

2 ¿Cómo funciona la copia?

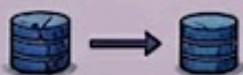


La copia puede ser en el mismo servidor o entre servidores diferentes. Mantiene la coherencia transaccional durante el proceso.

3 Tipos de copia en SQL Azure

A. En el mismo servidor

Copia una base de datos de GradosTítulos dentro del mismo servidor SQL Azure.



Ejemplo:
CREATE DATABASE GradosTítulos_Copia
AS COPY OF GradosTítulos;

B. Entre servidores

Copia una base de datos de GradosTítulos desde un servidor origen a otro servidor destino.



Ejemplo:
CREATE DATABASE GradosTítulos_Copia
ON SERVER = "ServidorDestino";

4 Intervalos de copia



Define cada cuánto tiempo de sincronización los cambios de GradosTítulos (origen) con el destino.

- ✓ Continuo (solo sobre servidores)
- ✓ Cada hora
- ✓ Cada 4 horas
- ✓ Cada 12 horas
- ✓ Cada 24 horas (diario)

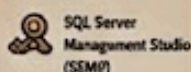
Entre más frecuente el intervalo, más actualizada estará la copia, pero mayor será el consumo de recursos.

5 Supervisar una copia

¿Qué puedes supervisar?

- Estado actual de la copia
- Última sincronización exitosa
- Ingreso de filas rápidas
- Entradas y advertencias
- Retraso (latencia) de la copia.

Herramientas



SQL Server Management Studio (SSMS)
Vistas del monitor dinámico (DMV)

Coherencia transaccional:
garantiza que los datos copados sean
en su totalidad, consistentes y válidos.

6 Supervisar SQL Azure mediante Vistas de Administración Dinámica (DMV)

Las DMV te permiten obtener información en tiempo real del rendimiento y estado de la base de datos GradosTítulos.



7 Firewall de SQL Azure

El Firewall controla qué IP pueden acceder a la servidor SQL Azure.



Toda solicitud debe venir desde una IP permitida para proteger los datos.

Prefer:

- ✓ Permitir acceso a Internet para permitir conexiones.
- ✓ Permitir IP estables y rangos de IP.
- ✓ Conectar desde Internet a través de Windows Azure.
- ✓ La base de datos no se ve afectada por la configuración de firewall.



8 Solucionar problemas de SQL Azure

Problemas comunes y cómo abordarlos.

- ⚠ Errores de conexión: revisa firewall, credenciales y estado del servicio.
- ⚠ Copias fallidas: verifica permisos, espera disponible y logs de errores.
- ⚠ Rendimiento lento: usa DMV, revisa índices y planes de consulta.
- ✓ Límites de base de datos: revisa tamaño MAXSIZE y nivel de consulta.



EN RESUMEN

- Las copias protegen los datos de GradosTítulos y aseguran continuidad.
- Supervisar el flujo de datos ayuda a mejorar el rendimiento y la calidad.
- El Firewall y las políticas protegen la información académica.
- Coherencia, disponibilidad y reintegro para los grados académicos.
- Una base de datos bien gestionada es la clave para el éxito académico en la UPLAI.

CAPÍTULO 3

Copiar bases de datos y supervisar SQL Azure

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (PREGUNTAS 1-20)

Aprende a copiar, instalar y supervisar tus bases de datos en SQL Azure para mantenértelas seguras, disponibles y con el mejor rendimiento.



1 ¿Cuál es el propósito principal de copiar una base de datos en SQL Azure?

- a) Eliminar la base de datos.
- b) Reiniciar los grupos.
- c) Analizar las DMV, a respaldo, nuevos o migrados. ✓
- d) Cambiar el servidor físico.



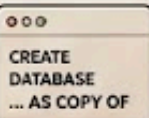
2 ¿Qué característica mantiene la coherencia de los datos durante el proceso de copia?

- a) Fragmentación de índices.
- b) Replicación manual.
- c) Consistencia instantánea. ✓
- d) Compresión automática.



3 ¿Qué instrucción Transact-SQL se utiliza para crear una copia de una base de datos?

- a) COPY TABLE
- b) CREATE DATABASE ... AS COPY OF ✓
- c) BACKUP DATABASE
- d) DUPLICATE DATABASE



4 ¿Dónde puede realizarse la copia de una base de datos en SQL Azure?

- a) Eliminación del mismo servidor.
- b) Externamente en otros servidores.
- c) Tanto en el mismo servidor como entre servidores SQL Azure. ✓
- d) Únicamente en servidores locales.



5 ¿Qué debe configurarse antes de copiar una base de datos entre servidores diferentes?

- a) Índices reorganizados.
- b) Procedimientos almacenados.
- c) Permisos y credenciales de acceso. ✓
- d) Triggers.



6 ¿Qué beneficio ofrece realizar copias periódicas de una base de datos?

- a) Eliminar errores antiguos.
- b) Incrementar automáticamente la memoria.
- c) Mejorar la disponibilidad y facilitar la recuperación de información. ✓
- d) Reducir el número de tablas.



7 ¿Qué intervalo de copia consume más recursos del servidor?

- a) Cada 34 horas.
- b) Cada 12 horas.
- c) Cada 6 horas.
- d) Copia continua a con intervalos muy cortos. ✓



8 ¿Cuál es el propósito principal de supervisar una base de datos SQL Azure?

- a) Cambiar automáticamente el hardware.
- b) Eliminar usuarios innecesarios.
- c) Herramienta de monitoreo y detectar posibles problemas. ✓
- d) Crear reglas automáticas.



9 ¿Qué herramienta permite administrar gráficamente SQL Azure?

- a) Plan de vistas.
- b) Microsoft Paint.
- c) SQL Server Management Studio (SSMS). ✓
- d) Conector.

10 ¿Qué tipo de información proporciona el DMV (Dynamic Management Views)?

- a) Información sobre usuarios.
- b) Información sobre usuarios elevados.
- c) Análisis del estado y rendimiento del servidor y las bases de datos. ✓
- d) Información on usuarios operativos Windows.

11 ¿Qué DMV permite analizar el rendimiento de las consultas ejecutadas?

- a) sys.database_files
- b) sys.tables
- c) sys.dm_exec_query_stats. ✓
- d) sys.objects



12 ¿Qué información proporciona la vista sys.dm_exec_connections?

- a) Las copias de seguridad disponibles.
- b) Las conexiones activas al servidor SQL Azure. ✓
- c) Los índices de datos.
- d) Los procedimientos almacenados.



13 ¿Qué DMV ayuda a identificar consultas bloqueadas?

- a) sys.indexes
- b) sys.columns
- c) sys.dm_tran_locks. ✓
- d) sys.schemas



14 ¿Cuál es una ventaja de utilizar las DMV?

- a) Permitir automáticamente el tamaño de la base de datos.
- b) Eliminar partes de programación.
- c) Permitir supervisar el rendimiento en tiempo real. ✓
- d) Sustituir SQL Server Management Studio.



15 ¿Cuál es la función principal del Firewall de SQL Azure?

- a) Crear bases de datos.
- b) Ejecutar consultas.
- c) Conectar cualquier dirección IP para acceder al servidor. ✓
- d) Comprimir los datos.



16 ¿Qué debe hacerse para que un cliente pueda conectarse internamente a SQL Azure?

- a) Crear una nueva base de datos.
- b) Crear un procedimiento almacenado.
- c) Configurar una regla de Firewall que permita un acceso IP. ✓
- d) Reiniciar el servidor.



17 ¿Qué protocolo protege la comunicación entre el cliente y SQL Azure?

- a) TTP.
- b) HTTP.
- c) SSL/TLS. ✓
- d) SMTP.



18 ¿Cuál es una causa frecuente de errores de conexión en SQL Azure?

- a) Exceso de índices.
- b) Índices fragmentados.
- c) Reglas de firewall o credenciales inválidas. ✓
- d) Demasiados procedimientos almacenados.



19 ¿Qué acción es recomendada cuando una consulta presenta bajo rendimiento?

- a) Eliminar la base de datos.
- b) Reiniciar Windows.
- c) Analizar las DMV y los estadísticos de índices y consultas. ✓
- d) Cambiar el nombre del servidor.



20 ¿Cuál es una buena práctica para garantizar un rendimiento óptimo en SQL Azure?

- a) Deshabilitar el FRS.
- b) Compartir carpetas de administrador.
- c) Cambiar todas las claves.
- d) Supervisar periódicamente el rendimiento y corregir problemas a tiempo. ✓



Desarrolla aplicaciones modernas y escalables
con SQL Azure

En la base de datos GradosTítulos gestionas todo el proceso académico: desde la matrícula hasta la obtención del título.

1 ¿Qué es Desarrollo en SQL Azure?

SQL Azure (Azure SQL Database) permite desarrollar, probar y desplegar aplicaciones que se conectan a la base de datos GradosTítulos en la nube de forma segura y eficiente.



★ Ideal para Internet de cosas, portales de estudiantes, gestión de trámites, reportes y mucho más.

2 Pasos para desarrollar con SQL Azure



★ Las aplicaciones pueden estar en tu servidor local o también en la nube (Azure App Service).

3 Compatibilidad con Transact-SQL

SQL admite un subconjunto opcional de Transact-SQL.

Compatibles y parcialmente compatibles

- Instrucción DML, DDL, Sentencias, operadores.
- Pasos de datos, datos, procedimientos de almacenados, etc.

No admitidas

- Trabajo SQL Agent
- Service Broker
- CLR Integration
- Mejoras de rendimiento TRACE / Profiler

Consulta compra la transacción



Las herramientas pueden ver y actualizar la información constantemente.

4 Herramientas y tecnologías compatibles



★ Estas herramientas te permiten trabajar con la base de datos GradosTítulos local o en un SQL Server local.

5 Instrucciones y limitaciones generales

- Controladores, bibliotecas y protocolos
- Visual Studio
- Herramientas y tecnologías
- ODBC y conectividad
- Migración de datos
- Trajes y SQL Agent
- Transacciones
- Asignación basada en credenciales de filas
- Interacción (collation)
- Indicadores de rendimiento
- Limites de tamaño y número de bases de datos
- Restricciones de tamaño y configuración

Ten en cuenta

- Algunas características no están disponibles por diseño en la nube.
- Existen límites de tamaño, número de bases de datos y conexiones simultáneas.
- Revisa y revisa la documentación oficial de Microsoft.



Limitaciones de seguridad

- Firewall
- Cifrado y validación de certificados
- Autenticación
- Inicios de sesión y usuarios
- Procedimientos recomendados

Recuerda

La seguridad es primordial: Microsoft protege la información y la administra los accesos a los datos de GradosTítulos.



6 Conexión desde aplicaciones

Ejemplo de cadena de conexión .NET

```

Server=sqlserver.database.windows.net,1433;
Initial Catalog=GradosTítulos;
User=GradosTítulos;
Password=GradosTítulos;
TrustServerCertificate=False;
Encrypt=True;

```

¿Cómo se conecta la aplicación?



★ Toda conexión debe usar SSL para proteger los datos en tránsito.

Puedes conectar desde:

- Internet con un navegador configurado
- Windows Azure (nube pública)

Ejemplo de uso en GradosTítulos

- Expedir expedientes académicos
- Registrar trámites académicos
- Generar reportes de grados y visados
- Evaluar evaluaciones y exámenes
- Revisar resoluciones y diplomas
- y muchas más...

7 Buenas prácticas de desarrollo



8 Ejemplo en la base de datos GradosTítulos

- GradosTítulos
- Académico
- Tránsito
- Evaluación
- Consejo
- Catálogo

Tu aplicación puede interactuar con estos datos:

- Académico, Persona
- Tránsito, Tránsito
- Evaluación, Evaluación
- Documento, Diploma
- Documento, Base de Datos
- y muchas más...



CAPÍTULO 4

Desarrollo en SQL Azure

Microsoft Azure

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (PREGUNTAS 1-20)

Pon en práctica las competencias para desarrollar aplicaciones seguras y eficientes con SQL Azure.

1 ¿Cuál es el principal objetivo de ADO.NET en una aplicación que utiliza SQL Azure?

- a) Administrar el hardware del servidor.
- b) Proporcionar acceso a los datos desde aplicaciones .NET. ✓
- c) Crear máquinas virtuales.
- d) Configurar el Firewall.



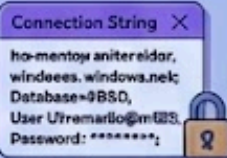
2 ¿Qué clase de ADO.NET permite establecer una conexión con SQL Azure?

- a) SqlCommand
- b) SqlConnection ✓
- c) SqlDataAdapter
- d) SqlTransaction



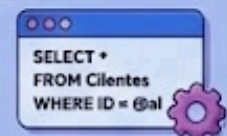
3 ¿Qué información contiene una cadena de conexión (Connection String)?

- a) El código fuente de la aplicación.
- b) Los procedimientos almacenados.
- c) Los datos necesarios para conectar al servidor y a la base de datos. ✓
- d) Los índices de la base de datos.



4 ¿Qué clase se utiliza para ejecutar instrucciones SQL sobre una base de datos?

- a) SqlConnection
- b) SqlCommand ✓
- c) SqlException
- d) SqlParameterCollection



5 ¿Qué método abre una conexión hasta SQL Azure?

- a) Execute()
- b) Start()
- c) Open() ✓
- d) Connect()



6 ¿Qué método permite cerrar una conexión con la base de datos?

- a) Stop()
- b) Stop()
- c) Close() ✓
- d) End()



7 ¿Qué clase permite leer registros de forma secuencial y hacia adelante?

- a) SqlDataReader
- b) DataSet
- c) SqlDataReader ✓
- d) SqlCommand



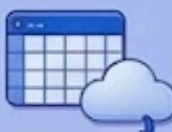
8 ¿Cuál es una ventaja de SqlDataReader?

- a) Modifica mayor memoria.
- b) Modifica autenticación de los datos.
- c) Es rápido y eficiente para consulta de solo lectura. ✓
- d) Reemplaza a SQL Server.



9 ¿Qué componente permite trabajar con datos compuestos de la base de datos?

- a) SqlDataReader
- b) DataSet ✓
- c) SqlTransaction
- d) SqlConnection



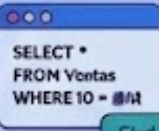
10 ¿Qué clase se utiliza para tener un DataSet con datos provenientes de SQL Azure?

- a) SqlCommand
- b) SqlTransaction
- c) SqlDataAdapter ✓
- d) SqlDataReader



11 ¿Cuál es la función principal de SqlParameter?

- a) Crear tablas.
- b) Crear usuarios.
- c) Embalar y proteger a una consulta y procedimiento almacenado de forma segura. ✓
- d) Crear tablas.



12 ¿Qué ventaja ofrece utilizar consultas parametrizadas?

- a) Incrementan el tamaño de la base de datos.
- b) Reducen la velocidad de ejecución.
- c) Ayudan a prevenir ataques de inyección SQL (SQL Injection). ✓
- d) Elimina la necesidad de autenticación.



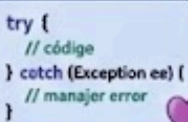
13 ¿Qué clase representa los errores generados por SQL Server en una aplicación .NET?

- a) Exception
- b) ApplicationException
- c) SqlException ✓
- d) SqlErrorCollection



14 ¿Qué bloque de programación se utiliza para ejecutar código durante el acceso a SQL Azure?

- a) if...else
- b) switch
- c) try...catch ✓
- d) foreach



15 ¿Cuál es una buena práctica al trabajar con conexiones a SQL Azure?

- a) Monitorear la conexión abierta desde toda la ejecución del programa.
- b) Abrir motor a conexión innecesarios.
- c) Abrir la conexión únicamente cuando sea necesaria y cerrarla inmediatamente después de cerrarla. ✓
- d) No cerrar las conexiones.



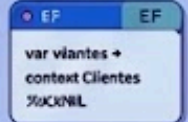
16 ¿Qué tecnología facilita el acceso a los datos mediante un modelo orientado a objetos?

- a) XML
- b) JSON
- c) Entity Framework. ✓
- d) HTML



17 ¿Cuál es el beneficio principal de Entity Framework?

- a) Reemplazar SQL Azure.
- b) Reemplazar al Penet.
- c) Reducir la cantidad de código ICX, con debe crear el desmoldador. ✓
- d) Crear servidores anónimos.



18 ¿Qué instrucción permite iniciar una transacción en SQL Server?

- a) START QUERY
- b) OPEN TRANSACCION
- c) BEGIN TRANSACTION ✓
- d) CRESIN TRANSACTION



19 ¿Qué instrucción confirma permanentemente una transacción?

- a) ROLLBACK
- b) END
- c) COMMIT ✓
- d) AAOE



20 ¿Cuál es una buena práctica al desarrollar aplicaciones para SQL Azure?

- a) Conectar los colores ingresados por el usuario directamente en las consultas SQL.
- b) Conectar el usuario de administrador ante todas las consultas.
- c) Utilizar en todas las consultas para analizar el rendimiento. ✓
- d) Utilizar consultas parametrizadas, como utilizar consultas parametrizadas.

